

Phương án quai A — đã loại, giữ làm hồ sơ

Bộ hồ sơ: Hộp Mahjong 152 quân, BURLORA · **Đơn vị:** mm
Nguồn số: tools/handle_calc.py · **Hình:** tools/draw_handle.py

Thiết kế quai xách — Hộp Mahjong 152 quân

Trạng thái 29-08-2026. Phương án A trong tài liệu này ĐÃ BỊ LOẠI, thay bằng phương án C (hốc âm hai tay). Giữ lại làm hồ sơ vì nó là cơ sở của các trị số vẫn còn hiệu lực: vát nắp 18 → 12 và khe rập giữa (1,5 lúc đó; nay 0.7 — xem CHOT-REV-C.md mục Rev C3b). Bảng khối lượng và bảng "số hộp mỗi lô" trong đây đều đã lỗi thời — xem docs/CHOT-REV-C.md. So sánh A ↔ C: tools/handle_option_c.py.

Bản đầy đủ có hình: build/Thiet-ke-quai-xach-Mahjong.pdf (7 trang). Hình rời: figs/fig1..fig5. Tính toán: tools/handle_calc.py. Dựng hình: tools/draw_handle.py.

Ý chính

Quai và khóa nắp là cùng một bài toán. Hộp mở bằng hai cánh nắp xoay ra hai bên; nhắc hộp lên mà không có gì giữ thì hai cánh bung. Nên chi tiết nào làm quai cũng buộc phải làm khóa.

Đề xuất giải cả hai bằng **một chi tiết**: sống khóa cocobolo 362 × 44 × 20 nằm dọc khe rập giữa, đè lên cả hai cánh, mang quai da ở giữa, giữ xuống hai trụ vách bằng hai chốt xoay gỗ 1/4 vòng. Chi tiết này cũng đỡ mép tự do của nắp — vấn đề §3.2 còn treo trong review Rev B. **Một chi tiết, ba việc.**

Khối lượng — con số quyết định

Cấu hình chốt: thân, khay, khung nắp, sống khóa = **cocobolo** (ρ 1,00); tấm nắp = **Nu gỗ đỏ**; quai = **da bò**.
Nguồn sự thật: tools/box_spec.py.

Cấu tạo khay	Gỗ	+ Quân	TỔNG
Khay cocobolo	5,05	2,43	7,48 kg
Khay lõi ổn định	4,43	2,43	6,86 kg

7,5 kg một tay là nặng — hơn chiếc cặp laptop đầy. **Đòn bẩy duy nhất còn lại là khay** (chênh 0,62 kg); 2,43 kg quân cờ là cố định.

Tải thiết kế: **P = 220 N** (7,48 kg × hệ số động 3), 110 N mỗi điểm neo. Kiểm chứng: treo **30 kg / 60 s** + **5.000 chu kỳ** nhắc-đặt.

Vì sao quai phải nằm giữa nóc

Trọng tâm ở X 177, Y 175. Vật treo tự xoay đến khi trọng tâm rơi thẳng dưới điểm treo. Quai trên vách trước lệch 175 mm → hộp treo dọc, nắp thành hai tấm đứng, xúc xắc rời ổ.

Mặt trên chỉ có bốn chỗ neo được:

Vị trí	
Vách trái/phải	X 314/350 mm đã là mặt mỏng bản lề
Vách trước/sau	✓ liền khối với đáy
Hai vách ngăn	✓ nhưng chỉ cách nhau 76 mm — quá hẹp để nằm
Cánh nắp	X xoay tự do, sẽ bung

→ Hai điểm neo tại **đỉnh vách trước và sau, X 177**, cách nhau 342 mm. Đó là hình dạng sống khóa.

Ba phương án

	A · Sống + quai da	B · Bail gỗ gấp	C · Hốc âm hai tay
Giải luôn khóa nắp	✓	✓	X
Đỡ mép tự do nắp	✓	✓	X
Phủ bì	354 × 362 × 83	354 × 362 × 99	354 × 350 × 67
Chi tiết chuyển động	2	4	0
Kim loại	không	không	không
Da	có	không	không
Tay xách	một tay · 7,48 kg	một tay · 7,48 kg	hai tay · 3,74 kg/tay
Rủi ro chế tạo	trung bình	cao	thấp

Khuyến nghị A. Chọn B nếu khách đòi không dùng da (giá: +16 mm chiều cao, thêm 2 khớp mòn). Ở 7,5 kg, **C không còn là phương án dự phòng mà là lựa chọn nghiêm túc:** 3,74 kg mỗi tay.

Kiểm bền phương án A

Bộ phận	Tính	Cho phép	Hệ số
Sống — uốn tại hốc quai	11,2 MPa	110 (MOR)	10×
Sống — võng giữa nhịp	0,87 mm	1,14 (L/300)	đạt
Chốt — cắt qua lưỡi	0,86 MPa	~14	16×
Chốt — ép mặt gỗ	0,69 MPa	~10	14×
Da — kéo	0,92 MPa	~20	22×
Đường chỉ khóa, 8 mũi	220 N	720 N	3,3×

Hai cảnh báo không nằm trong bảng:

- 1. **Điểm yếu thật là mòn, không phải bền tức thời.** Sau 5.000 chu kỳ lỗ chốt gỗ sẽ ô-van hóa. Lót ổ bằng gỗ cực cứng (grenadille/lignum) hoặc sừng, bôi sáp vi tinh thể.
- 2. **Đừng để dây da dẹt trần làm phần nằm.** Dây 30 × 8 cạnh vuông mang 7 kg sẽ cắt vào tay sau ~30 giây. Phần nằm giữa 120 mm phải bọc quanh lõi tròn Ø20-22.

Tác động dây chuyền

#	Thay đổi	Hệ quả
1	Vách trước/sau 10 → 20 tại bảng X 155-199	+6 ngoài, +4 trong. Phủ bì Y = 362
2	AC-01: 325 → 317	5+152+5+65+5+80+5 = 317
3	Vát nắp 18 → 8 đổi thành 18 → 12	góc 1,945°; phay được rãnh âm 4; hết cạnh dao 8 mm
4	Hốc R8,5 đầu mỗi cánh tại Y 4 / Y 346	ghép thành lỗ Ø17 cho chốt
5	Ổ xúc xắc phải có nắp trượt	xách là xúc xắc rời ổ
6	Phủ bì 354 × 350 × 67 → 354 × 362 × 83	+16 cao, +12 sâu
7	QA: treo 29 kg/60 s, 5.000 chu kỳ	thay cho mục "20 chu kỳ" hiện chỉ áp cho bản lẻ

Ngưỡng miễn trừ CITES — số hộp mỗi lô hàng

Khung nắp cocobolo đẩy lượng gỗ *Dalbergia* mỗi hộp lên cao:

Cấu tạo khay	Dalbergia / hộp	3 hộp	Tối đa mỗi lô
Khay cocobolo	4,40 kg	13,19	2 hộp
Khay lõi ổn định	2,92 kg	8,75	3 hộp

Theo ngưỡng miễn trừ 10 kg của annotation #15 — phải xác minh bản hiện hành. Đây là **lý do thương mại** để chọn khay lõi ổn định, độc lập với lý do khối lượng.

Cần chốt trước khi vẽ chi tiết

- 1. Khay cocobolo (7,48 kg) hay lõi ổn định (6,86 kg)? → quyết định A/B hay C, và số hộp mỗi lô CITES
- 2. Có dùng da không? → A hay B
- 3. Chấp nhận phủ bì 83 mm và hai trụ nhô 6 mm? → nếu không thì chỉ còn C
- 4. **Động học bản lẻ (review Rev B §2.5) đã chốt chưa?**

Mục 4 là điều kiện tiên quyết: chừng nào chưa chốt trực xoay bản lẻ thì chưa vẽ được chi tiết đầu cánh, mà sống khóa lại kẹp đúng vào đầu cánh.